C1. a) Demuestre razonadamente, a partir de la ecuación de onda, cómo varían la velocidad y la aceleración máxima de oscilación de una onda armónica en las siguientes situaciones: **i)** se duplica la amplitud sin modificar el periodo; **ii)** se duplica la frecuencia sin modificar la amplitud.

b) En una cuerda se propaga una onda armónica cuya ecuación viene dada por: $y(x,t) = 0{,}2\cdot\cos(0{,}2\pi\, x + 0{,}25\pi\, t + \pi)$ (S.I.). Calcule razonadamente: **i)** la frecuencia y la longitud de onda; **ii)** la velocidad de propagación de la onda, especificando su dirección y sentido de propagación; **iii)** la velocidad máxima de oscilación de la onda.